

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software 2

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 8 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 29 de septiembre del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Implementar el rol de laboratorista con acceso exclusivo al módulo de laboratorio.
- Registrar la ubicación del laboratorio como entidad independiente de las sucursales.
- Implementar la gestión de pacientes: registro, edición, búsqueda y anulación.
- Implementar el expediente único por paciente con historial de visitas.
- Registrar bitácora de cambios en pacientes, expedientes y visitas.
- Completar apertura, movimientos, cierre e historial de caja.
- Implementar el reporte de rentabilidad por sucursal.
- Implementar búsqueda tolerante a errores ortográficos y mejorar el autocompletado.
- Refactorizar módulo de ventas y mover el acceso a datos fuera de rutas.
- Ejecutar pruebas unitarias, de seguridad, volumen y UX.
- Desplegar y documentar el incremento.

2. Product Backlog

Lista de todas las historias de usuario y en qué sprint se completaron

Historia de Usuario	Descripción Corta	Prioridad	Sprint Completado
Doctor / Dueño			
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias.	Dashboard con estadísticas y gráficos de ventas	Alta	Sprint 7, 8
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados.	Control de fechas de vencimiento por lote	Alta	Sprint 4
Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.	Alertas automáticas de stock bajo	Alta	Sprint 4

Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.	Reportes financieros por sucursal	Alta	Sprint 8
Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.	CRUD de usuarios con roles	Alta	Sprint 1
Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	CRUD de sucursales y ciudades	Alta	Sprint 1, 2, 4
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	CRUD de proveedores y casas	Alta	Sprint 3, 4
Dependiente (Caja)			
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Generación y envío de tickets	Alta	Sprint 6
Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.	Autocompletado en búsqueda	Alta	Sprint 7
Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Cierre de caja	Alta	Sprint 6, 8

Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	Historial de compras por cliente	Alta	Sprint 5
Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	Inventario por sucursal con lotes	Alta	Sprint 4
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Gestión del carrito en POS	Alta	Sprint 5, 6
Como dependiente, quiero ver todos los lotes disponibles de un producto en el POS y poder seleccionar cuál vender, para gestionar mejor el inventario y evitar vender productos próximos a vencer sin opción.	Visualización en el POS	Alta	Sprint 7
Como dependiente, quiero que el sistema me advierta si intento vender más unidades de las disponibles en el lote seleccionado, para evitar sobreventas.	Manejo de errores en POS	Alta	Sprint 7
Como dependiente, quiero procesar pagos con tarjeta utilizando el celular como POS, para agilizar los cobros sin necesidad de datáfono adicional.	Pago con tarjeta	Alta	Sprint 6, 7

Administradora			
Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.	Unificación de pagos en venta	Alta	Sprint 5
Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos.	Validación automática de precios	Media	Sprint 3
Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	CRUD de productos y lotes	Alta	Sprint 3, 4, 6
Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos.	Baja de productos vencidos	Alta	Sprint 4
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Filtros avanzados de búsqueda	Media	Sprint 3, 6
Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	Historial de precios	Media	-
Como administradora, quiero consultar el historial y el resumen de cierres de caja por sucursal y método	Historial de cierres de caja	Alta	Sprint 8

de pago para supervisar las cuentas.			
Enfermera			
Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.	Validación de vencimiento en venta	Alta	Sprint 5
Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente.	Sugerencias basadas en historial	Media	-
Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda por nombre comercial/genérico	Alta	Sprint 3
Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.	Tolerancia a errores ortográficos	Media	Sprint 8
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	CRUD de clientes frecuentes	Alta	Sprint 5, 6
Laboratorio			

Como doctor y dueño, quiero un rol de laboratorista con acceso exclusivo al módulo de laboratorio para que el personal del laboratorio no vea la información de la farmacia.	Rol laboratorista y control de acceso	Media	Sprint 8
Como laboratorista, quiero registrar y editar pacientes para tener sus datos disponibles en cada visita.	Gestión de pacientes	Media	Sprint 8
Como laboratorista, quiero que cada paciente tenga un expediente con el historial de sus visitas para consultar sus atenciones anteriores.	Expediente y visitas	Media	Sprint 8
Como doctor y dueño, quiero que los expedientes no se eliminen sino que se anulen y que quede registro de cada cambio, para mantener la trazabilidad de la información médica.	Anulación y bitácora de cambios	Media	Sprint 8
Como laboratorista, quiero adjuntar los resultados en PDF a cada visita para tenerlos guardados en el expediente del paciente.	PDF de resultados por visita	Media	-
Como laboratorista, quiero consultar el catálogo de exámenes del laboratorio para orientar al paciente sobre los exámenes disponibles.	Catálogo de exámenes del laboratorio	Media	-

Como paciente, quiero escanear el código QR impreso en mi PDF de resultados para ver la información de mi visita desde el celular.	Código QR en el PDF	Media	Sprint 8
--	---------------------	-------	----------

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI=?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 8

Historia de Usuario	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como doctor y dueño, quiero un rol de laboratorista con acceso exclusivo al módulo de laboratorio para que el personal del laboratorio no vea la información de la farmacia.	Alta	7.0
Como laboratorista, quiero registrar y editar pacientes para tener sus datos disponibles en cada visita.	Alta	4.0
Como laboratorista, quiero que cada paciente tenga un expediente con el historial de sus visitas para consultar sus atenciones anteriores.	Alta	3.5
Como doctor y dueño, quiero que los expedientes no se eliminen sino que se anulen y que quede registro de cada cambio, para mantener la trazabilidad de la información médica.	Alta	1.0
Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de	Media	2.5

ambas farmacias.		
Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.	Media	3.0
Como dependiente, quiero abrir caja y registrar movimientos de entrada y salida para controlar el efectivo durante mi turno.	Alta	2.5
Como administradora, quiero consultar el historial y el resumen de cierres de caja por sucursal y método de pago para supervisar las cuentas.	Alta	1.0
Tests y documentación	Alta	11.0

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Historia de usuario asociada	Tarea	Prioridad
Como doctor y dueño, quiero un rol de laboratorista con acceso exclusivo al módulo de laboratorio para que el personal del laboratorio no vea la información de la farmacia.	Base de datos: Tablas del módulo de laboratorio	Alta
	Backend: Rol laboratorista y restricción de acceso	Alta
	Frontend: Navegación y rutas por rol	Alta
	Backend: CRUD de laboratorios	Alta
	Frontend: Pantalla de laboratorios	Alta
Como laboratorista, quiero	Backend: CRUD de	Alta

registrar y editar pacientes para tener sus datos disponibles en cada visita.	pacientes	
	Frontend: Página de laboratorio y pacientes	Alta
Como laboratorista, quiero que cada paciente tenga un expediente con el historial de sus visitas para consultar sus atenciones anteriores.	Backend: Expediente y visitas	Alta
	Frontend: Vista del expediente y visitas	Alta
Como doctor y dueño, quiero que los expedientes no se eliminen sino que se anulen y que quede registro de cada cambio, para mantener la trazabilidad de la información médica.	Backend: Bitácora de cambios	Alta
Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.	Backend: Reporte de rentabilidad por sucursal	Media
	Frontend: Vista de rentabilidad	Media
Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.	Base de datos y backend: Búsqueda tolerante a errores ortográficos	Media
	Frontend: Integrar resultados de búsqueda por similitud	Media
Como dependiente, quiero abrir caja y registrar movimientos de entrada y salida para controlar el efectivo durante mi turno.	Frontend: API y hook para caja	Alta
	Frontend: Apertura, movimientos y cierre de caja	Alta
Como administradora, quiero consultar el historial	Frontend: Historial y resumen de cierres	Alta

y el resumen de cierres de caja por sucursal y método de pago para supervisar las cuentas.		
--	--	--

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint	Configurar el Sprint 8 en Jira con todas las tareas y sus story points, y realizar la reunión de planificación inicial.	1.0	0.50	José Sanchez	17/09/2026
Base de datos: Tablas del módulo de laboratorio	Agregar al esquema las tablas laboratorio, paciente, expediente_laboratorio, visita_laboratorio y bitacora_laboratorio. Agregar el valor laboratorista a la restricción de rol y la columna id_laboratorio en usuario. Incluir datos de prueba y el archivo de migración equivalente.	3.0	1.50	Andrés Ismalej	19/09/2026
Backend: Rol laboratorista y restricción de acceso	Permitir crear usuarios con rol laboratorista asignados a un	3.0	1.5	Andrés Ismalej	20/09/2026

	laboratorio, incluir id_laboratorio en el token y agregar restricciones de rol a los endpoints actuales de la farmacia para que devuelvan 403 al laboratorista.				
Frontend: Navegación y rutas por rol	Agregar Laboratorio en el Sidebar, proteger las rutas actuales de la farmacia, redirigir al laboratorista al módulo correspondiente y permitir seleccionar el rol y el laboratorio en el formulario de usuarios.	2.0	1.0	Josué García	20/09/2026
Backend: CRUD de laboratorios (ubicación)	Crear LaboratorioDAO, LaboratorioService, LaboratorioController y LaboratorioRoutes para registrar la ubicación del laboratorio. Solo el dueño y el administrador pueden crear o editar.	4	2	Jose Abril	21/09/2026
Backend: CRUD de pacientes	Crear la capa completa de pacientes con registro, edición, búsqueda por	3.0	1.5	Andrés Ismalej	21/09/2026

	nombre o DPI, paginación y anulación con motivo. Al registrar un paciente se crea su expediente en la misma transacción.				
Backend: Expediente y visitas	Crear los endpoints para consultar el expediente de un paciente con su historial de visitas y para registrar, editar y anular visitas.	3.0	1.5	Jose Abril	23/09/2026
Backend: Bitácora de cambios	Crear BitacoraLaboratorioService para registrar quién realizó cada acción, sobre qué registro, cuándo y qué valores cambiaron. Integrarlo con los servicios de pacientes y expedientes.	2.0	1.0	Jose Abril	23/09/2026
Frontend: Página de laboratorio y pacientes	Crear la página /laboratorio con subnavegación, tabla de pacientes, buscador y formularios para registrar, editar y anular pacientes.	4.0	2.0	Andrés Ismalej	24/09/2026
Frontend: Vista del expediente y visitas	Crear la vista del expediente con los datos del paciente, edad calculada e	4.0	2.0	Josué García	25/09/2026

	historial de visitas, junto con los formularios para agregar, editar y anular visitas.				
Frontend: Pantalla de laboratorios	Crear la pantalla donde el dueño y el administrador registran y editan la ubicación del laboratorio, siguiendo el diseño de la pantalla de sucursales.	2.0	1.0	Jose Abril	25/09/2026
Tests: Pruebas unitarias automatizadas del backend	Escribir pruebas con Jest y Supertest para las funcionalidades desarrolladas o modificadas durante el sprint: permisos del laboratorista, laboratorios, pacientes, expedientes, bitácora, cierre de caja, rentabilidad, búsqueda aproximada y componentes extraídos de VentaService. Incluir casos exitosos, validaciones, errores y accesos denegados por rol.	2.0	1.0	Pablo Orellana	26/09/2026
Tests: Pruebas unitarias	Escribir pruebas con Vitest y Testing Library	2.0	1.00	Pablo Orellana	27/09/2026

automatizadas del frontend	para las funcionalidades desarrolladas o modificadas durante el sprint: rutas por rol, pacientes, expedientes, visitas, laboratorios, cierre de caja, rentabilidad y búsqueda tolerante a errores ortográficos.				
Frontend: API y hook para caja	Crear las funciones de API y el hook para consultar cajas, obtener la sesión actual, abrir sesión, registrar movimientos, cerrar sesión y consultar cierres.	2.0	1.0	José Sanchez	21/09/2026
Frontend: Apertura, movimientos y cierre de caja	Crear la vista operativa para seleccionar caja, abrir turno, registrar entradas o salidas, mostrar efectivo esperado, ingresar efectivo contado y presentar faltante o sobrante.	3.0	1.50	José Sanchez	25/09/2026
Frontend: Historial y resumen de cierres	Crear la vista administrativa con filtros de fecha y sucursal, historial de cierres y resumen diario	2.0	1.00	José Sanchez	26/09/2026

	desglosado por método de pago.				
Backend: Reporte de rentabilidad por sucursal	Agregar el costo unitario histórico al detalle de venta y crear el endpoint que calcule ingresos, costo, utilidad y margen por sucursal y período, excluyendo ventas anuladas.	3.0	1.50	José Sanchez	23/09/2026
Frontend: Vista de rentabilidad por sucursal	Extender la página de reportes con tarjetas y una tabla comparativa de ingresos, costos, utilidad y margen, reutilizando los filtros de fecha y sucursal existentes.	2	1	Jose Abril	26/09/2026
Base de datos y backend: Búsqueda tolerante a errores ortográficos	Habilitar las extensiones necesarias de PostgreSQL, normalizar mayúsculas, tildes y caracteres especiales, crear índices de similitud e implementar búsquedas aproximadas por código, nombre comercial y nombre genérico. Definir un umbral mínimo, ordenar	4.0	2.0	Josué García	23/09/2026

	por relevancia y conservar la compatibilidad con el autocompletado actual.				
Frontend: Integrar resultados de búsqueda por similitud	Actualizar el autocompletado para mostrar y ordenar las coincidencias aproximadas. Manejar búsquedas sin resultados y conservar debounce, stock disponible y selección de lotes.	2.0	1.0	Josué García	24/09/2026
Refactorización: Pruebas de caracterización de ventas	Completar pruebas que aseguren el comportamiento actual de ventas en efectivo, pagos POS, webhooks, creación de detalles y descuento de existencias antes de modificar VentaService.	2.0	1.00	Jose Abril	20/09/2026
Refactorización: Separar responsabilidades de VentaService	Extraer la preparación de la venta, cálculos monetarios, creación de detalles y actualización de existencias en funciones o servicios especializados, sin modificar el comportamiento	3	1.5	Josué García	25/09/2026

	externo.				
Refactorización: Mover acceso a datos fuera de rutas	Trasladar la consulta SQL de proveedores asociados que se encuentra en CasaFarmaceuticaRoutes hacia el DAO y servicio correspondientes , manteniendo las respuestas actuales mediante pruebas.	1	0.5	Pablo Orellana	24/09/2026
Tests: Pruebas de seguridad	Automatizar un escaneo con OWASP ZAP sobre autenticación, control de acceso, laboratorio, caja y endpoints existentes. Documentar vulnerabilidades, severidad y acciones de mitigación.	4	2	José Sanchez	27/09/2026
Tests: Pruebas de volumen e inundación	Extender los scripts de k6 para incluir búsquedas de pacientes, expedientes, cierres y reportes. Comparar tiempos de respuesta y errores con los requisitos no funcionales.	3	1.5	José Sanchez	27/09/2026
Tests: Pruebas de	Evaluar con usuarios el	2.0	1.00	Andrés Ismalej	28/09/2026

experiencia de usuario	registro y consulta de pacientes, el expediente y el cierre de caja. Documentar perfiles, escenarios, resultados, dificultades y mejoras propuestas.				
Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción	Aplicar las migraciones, configurar el módulo de laboratorio, desplegar el incremento y verificar autenticación, permisos, caja, reportes y flujos críticos.	1.0	0.50	Josué García	28/09/2026
Documentación: Métricas, pruebas y reporte del Sprint	Preparar el gráfico burndown, velocidad histórica, indicador de éxito, presupuesto y tiempo consumido. Documentar UX, seguridad, volumen, requisitos no funcionales, refactorización realizada, retrospectiva y evidencia de reuniones y muestra a usuarios.	2.0	1.0	Andrés Ismalej	29/09/2026
Gestión:	Revisar la	2.0	1.0	José Sanchez	29/09/2026

Revisión y video de demostración final	consistencia entre Jira, repositorio e informe; registrar las tareas terminadas, en proceso y pendientes; y grabar el video del incremento completo funcionando.				
Documentación: Consolidación de formularios LOGT	Reunir los formularios LOGT individuales y verificar que incluyan fechas, horas, interrupciones, delta de tiempo, fase y comentarios.	1.0	0.5	Todos	29/09/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
17/09/2026	Gestión: crear tareas en Jira e inicio del sprint
19/09/2026	Base de datos: Tablas del módulo de laboratorio
20/09/2026	Backend: Rol laboratorista y restricción de acceso
	Frontend: Navegación y rutas por rol
	Refactorización: Pruebas de caracterización de ventas
21/09/2026	Backend: CRUD de laboratorios (ubicación)
	Backend: CRUD de pacientes

	Frontend: API y hook para caja
23/09/2026	Backend: Expediente y visitas
	Backend: Bitácora de cambios
	Backend: Reporte de rentabilidad por sucursal
	Base de datos y backend: Búsqueda tolerante a errores ortográficos
24/09/2026	Frontend: Página de laboratorio y pacientes
	Frontend: Integrar resultados de búsqueda por similitud
	Refactorización: Mover acceso a datos fuera de rutas
25/09/2026	Frontend: Vista del expediente y visitas
	Frontend: Pantalla de laboratorios
	Frontend: Apertura, movimientos y cierre de caja
	Refactorización: Separar responsabilidades de VentaService
26/09/2026	Tests: Pruebas unitarias automatizadas del backend
	Frontend: Historial y resumen de cierres
	Frontend: Vista de rentabilidad por sucursal
27/09/2026	Tests: Pruebas unitarias automatizadas del frontend
	Tests: Pruebas de seguridad
	Tests: Pruebas de volumen e inundación
28/09/2026	Tests: Pruebas de experiencia de usuario
	Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción
29/09/2026	Documentación: Métricas, pruebas y reporte del Sprint

	Gestión: Revisión y video de demostración final
	Documentación: Consolidación de formularios LOGT

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQlLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

Link del sistema: <https://farmacom.website/login>

Video del funcionamiento: <https://youtu.be/E1-juRGR7Ss>

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint
- Base de datos: Tablas del módulo de laboratorio
- Backend: Rol laboratorista y restricción de acceso
- Frontend: Navegación y rutas por rol
- Backend: CRUD de laboratorios (ubicación)
- Backend: CRUD de pacientes
- Backend: Expediente y visitas
- Backend: Bitácora de cambios
- Frontend: Página de laboratorio y pacientes
- Frontend: Vista del expediente y visitas
- Frontend: Pantalla de laboratorios
- Frontend: API y hook para caja
- Frontend: Apertura, movimientos y cierre de caja
- Frontend: Historial y resumen de cierres
- Backend: Reporte de rentabilidad por sucursal
- Frontend: Vista de rentabilidad por sucursal
- Base de datos y backend: Búsqueda tolerante a errores ortográficos
- Frontend: Integrar resultados de búsqueda por similitud

- Refactorización: Pruebas de caracterización de ventas
- Refactorización: Separar responsabilidades de VentaService
- Refactorización: Mover acceso a datos fuera de rutas
- Tests: Pruebas de seguridad
- Tests: Pruebas de volumen e inundación
- Tests: Pruebas unitarias automatizadas del backend
- Tests: Pruebas unitarias automatizadas del frontend
- Gestión: Revisión y video de demostración final

c. Lista de tareas en proceso

No quedó ninguna tarea en proceso, todas las tareas que se iniciaron se lograron finalizar en el sprint.

d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

No se planificó alguna tarea que no se pudiera concluir, todo lo planificado se terminó a tiempo y no quedó nada pendiente.

5. Pruebas

a. Plan maestro de pruebas

Link del documento:

https://docs.google.com/document/d/1TthfMapmgS-_9I_BkEaE1219oeMiJ3_wHop8NRkWABg/edit?usp=sharing

b. Pruebas de UX

i. Perfiles y usuarios evaluados

Las pruebas de experiencia de usuario del Sprint 8 se realizaron con cinco estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala que no estaban familiarizados con FarmaCom. No se utilizaron usuarios reales de la cadena de farmacias porque el personal se encuentra en otro departamento del país y no era posible coordinar sesiones de prueba dentro del sprint. Por ello, los estudiantes dieron una idea general del comportamiento del sistema frente a personas sin conocimiento previo, aunque sus resultados no sustituyen una prueba con usuarios finales reales.

Los estudiantes evaluaron el sistema en el ambiente local desplegado para pruebas, con las tres sucursales ficticias y los datos de ejemplo cargados. Cada uno ejecutó los casos de prueba asignados de forma individual.

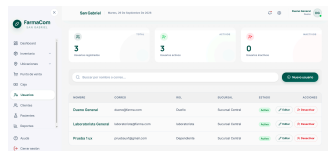
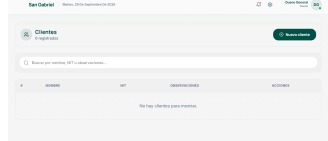
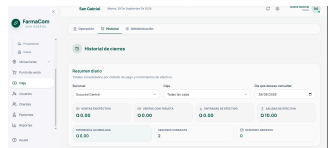
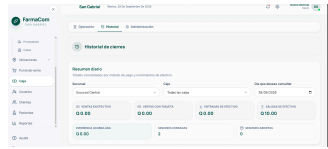
ii. Parte de la aplicación evaluada

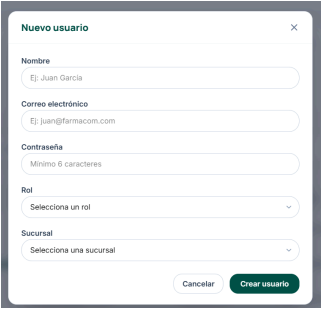
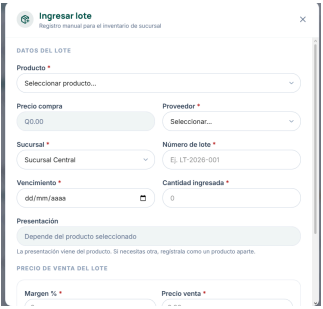
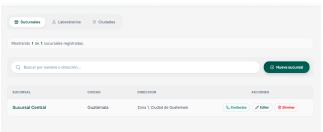
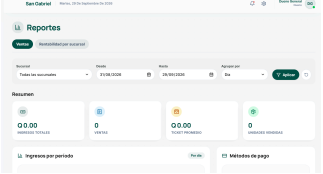
Caso	Tarea	Módulo	Responsable
UX-01	Registrar una venta en efectivo sin capacitación previa	Punto de venta	Josué García
UX-02	Reaccionar ante la alerta de producto próximo a vencer	Punto de venta	Josué García
UX-03	Buscar y consultar el historial de un cliente	Clientes	Josué García
UX-04	Abrir una caja al iniciar turno	Caja	José Sanchez
UX-05	Cerrar caja cuando el efectivo contado no coincide con el esperado	Caja	José Sanchez

UX-06	Registrar un cliente nuevo con su NIT	Clientes	José Sanchez
UX-07	Buscar un producto dentro del catálogo	Productos	José Abril
UX-08	Registrar un nuevo lote para un producto existente	Lotes	José Abril
UX-09	Consultar existencias disponibles por sucursal	Inventario	José Abril
UX-10	Consultar el reporte de rentabilidad por sucursal	Reportes	José Abril

iii. **Discusión de los resultados de las pruebas**

Caso	Tarea	Módulo	Responsable	Problema detectado	Evidencia
-------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------------	------------------

UX-01	Registrar una venta en efectivo sin capacitación previa	Punto de venta	Josué García	El cambio de pantalla rápido se dificulta ya que la landing page es otra.	
UX-02	Reaccionar ante la alerta de producto próximo a vencer	Punto de venta	Josué García	Cambio en colorimetría en el apartado de alertas para que sea más visible.	
UX-03	Buscar y consultar el historial de un cliente	Clientes	Josué García	Facilidad en el encontrar ese apartado dentro del sistema. Muchas veces no se le asigna un cliente a una venta.	
UX-04	Abrir una caja al iniciar turno	Caja	José Sanchez	Ningun problema.	
UX-05	Cerrar caja cuando el efectivo contado no coincide con el esperado	Caja	José Sanchez	Ningun problema.	

UX-06	Registrar un cliente nuevo con su NIT	Cientes	José Sanchez	El registro pide información que el usuario a veces no quiere dar.	
UX-07	Buscar un producto dentro del catálogo	Productos	José Abril	Ningun problema.	
UX-08	Registrar un nuevo lote para un producto existente	Lotes	José Abril	Poder asignar bien el producto al lote requerido. Poder reducir los espacios de información.	
UX-09	Consultar existencias disponibles por sucursal	Inventario	José Abril	Ningún problema.	
UX-10	Interpretar el panel de reportes sin explicación previa	Reportes	Pablo Orellana	Ningún problema	

De los 10 casos ejecutados, cinco no presentaron problemas y cinco sí detectaron dificultades que conviene atender.

Casos sin problemas:

UX-04 – Abrir una caja al iniciar turno: los estudiantes completaron la apertura sin dificultad.

UX-05 – Cerrar caja cuando el efectivo contado no coincide con el esperado: el flujo de cierre y el manejo de la diferencia se entendió correctamente.

UX-07 – Buscar un producto dentro del catálogo: la búsqueda resultó directa y sin obstáculos.

UX-09 – Consultar existencias disponibles por sucursal: la información se encontró sin problemas.

UX-10 – Interpretar el panel de reportes sin explicación previa: los estudiantes pudieron leer las tarjetas y la tabla comparativa sin apoyo adicional.

Casos con problemas detectados:

UX-01 – Registrar una venta en efectivo sin capacitación previa: el cambio de pantalla se dificulta porque la página de inicio (landing page) es distinta a la del punto de venta. Los estudiantes tardaron en ubicar dónde comenzar la venta.

UX-02 – Reaccionar ante la alerta de producto próximo a vencer: la alerta existe y se identifica, pero la colorimetría no es suficientemente visible. Los estudiantes sugirieron un cambio de color para que el aviso destaque más.

UX-03 – Buscar y consultar el historial de un cliente: el apartado es fácil de encontrar dentro del sistema, pero se identificó que muchas veces no se asigna un cliente a una venta, por lo que el historial queda vacío o incompleto.

UX-06 – Registrar un cliente nuevo con su NIT: el formulario solicita información que el usuario a veces no quiere proporcionar. Los estudiantes sugirieron que esos campos no sean obligatorios.

UX-08 – Registrar un nuevo lote para un producto existente: se dificultó asignar correctamente el producto al lote requerido. También se señaló que hay demasiados espacios de información en el formulario y que conviene reducirlos.

Análisis de los hallazgos

Los resultados muestran que los módulos de caja, productos, inventario y reportes están bien resueltos desde la perspectiva de un usuario sin experiencia previa. Los cinco casos sin problemas corresponden a flujos con pasos claros y retroalimentación visible.

Los problemas detectados se concentran en tres áreas:

Navegación inicial al punto de venta (UX-01). La landing page no coincide con la pantalla de venta, lo que genera confusión al iniciar una operación. Se relaciona con la modificación M1 (optimización de la carga inicial del POS) y con la mejora de la navegación desde el menú.

Visibilidad de información crítica (UX-02 y UX-08). La alerta de vencimiento no destaca lo suficiente y el formulario de lotes tiene demasiados campos. Se relaciona con las modificaciones M2 (rediseño de resultados de búsqueda) y M4 (simplificación de vistas de productos e inventario).

Campos obligatorios innecesarios (UX-06). El NIT se solicita como obligatorio cuando el usuario puede no tenerlo a mano. Se relaciona con la modificación M8 (formato esperado del NIT), que plantea revisar el formulario.

El caso UX-03 no señala un problema de interfaz, sino de proceso: el historial de cliente depende de que la venta tenga un cliente asignado, lo que no siempre ocurre. Esto queda como observación para revisar en el flujo de venta, más que como una modificación de experiencia de usuario.

iv. Descripción de las modificaciones para mejorar la experiencia de usuario

M1. Optimizar la carga del punto de venta.

Derivada del caso UX-01. El cambio de pantalla se dificulta porque la landing page es distinta a la del punto de venta, lo que obliga al usuario a navegar antes de iniciar una venta. Se optimizará la carga inicial del POS

para que el dependiente llegue a la pantalla de venta con menos pasos y con menor tiempo de espera.

M2. Rediseñar resultados de búsqueda.

Derivada del caso UX-02. La alerta de producto próximo a vencer no destaca lo suficiente con la colorimetría actual. Se rediseñará la presentación de los resultados de búsqueda para que la fecha de caducación y el stock disponible tengan mayor jerarquía visual.

M3. Panel de venta sin desplazamiento.

Derivada del caso UX-01. El botón de procesar venta queda fuera de la vista y requiere desplazamiento. Se fijará el botón en la parte inferior del contenedor y se compactará el resumen de la transacción para que el total y la acción de confirmación permanezcan visibles sin scroll.

M4. Simplificar productos e inventario.

Derivada de las observaciones de UX-07 y UX-09. Los estudiantes señalaron que las tablas son densas. Se reducirá la densidad informativa mostrando por defecto únicamente las columnas esenciales, con las restantes disponibles bajo una vista expandible.

M5. Atajos de teclado en el punto de venta.

Derivada del caso UX-01. El flujo de venta requiere varias interacciones entre el buscador y el carrito. Se habilitarán atajos para enfocar el buscador, confirmar la venta y cerrar el comprobante.

M6. Aviso previo en el cierre con diferencia.

Derivada del caso UX-05. Aunque el cierre de caja se completó sin problemas, se agregará un aviso previo cuando el efectivo contado no coincida con el esperado, para que el usuario confirme antes de cerrar el turno.

M8. Formato esperado del NIT.

Derivada del caso UX-06. El formulario solicita información que el usuario a veces no quiere proporcionar. Se revisará el formato del NIT y se marcarán como opcionales los campos que no sean indispensables para identificar al cliente.

M9. Ayuda contextual en reportes.

Derivada del caso UX-10. Aunque el panel de reportes se interpretó sin explicación previa, se agregará ayuda contextual para reforzar la comprensión de las tarjetas y la tabla comparativa.

v. En qué momento se van a llevar a cabo las mejoras

Código	Modificación	Sprint	Justificación	Cómo se verifica
M1	Optimizar la carga del punto de venta	9	Se comprometió para el Sprint 8 y quedó sin tarea; incumple el umbral	Lighthouse antes y después
M4	Simplificar productos e inventario	9	Es el hallazgo más grave del Sprint 7 y también quedó sin tarea	Repetir UX-07 y UX-09
M2	Rediseñar resultados de búsqueda	9	Afecta la decisión de vender un lote	Repetir UX-01 y UX-02
M3	Panel de venta sin desplazamiento	9	Cambio de estilos de bajo esfuerzo	Repetir UX-01
M6	Aviso previo en el cierre con diferencia	9	Solo cambia un mensaje y un resaltado	Repetir UX-05
	Formato esperado del NIT	9	Cambio pequeño en un formulario	Repetir UX-06

M8				
M5	Atajos de teclado en el punto de venta	10	Conviene hacerlo junto con la refactorización de PuntoVenta.jsx para no repetir trabajo	Repetir UX-01
M9	Ayuda contextual en reportes	10	Requiere diseñar un patrón de ayuda reutilizable	Repetir UX-10

c. Evidencia de implementación de las pruebas y resultados de las pruebas desarrolladas en el sprint

Link del video: <https://youtu.be/SFdmsRlpP0o>

d. Pruebas no funcionales

i. Requisitos no funcionales

Requisito no funcional	Categoría	Forma en que se medirá su cumplimiento
El sistema deberá cumplir con una guía de estilo definida: colores, tipografía y tamaño mínimo de fuente de 12 px, y obtener al menos un 80% de satisfacción en una encuesta de usabilidad aplicada a mínimo 5 usuarios finales después de interactuar con el sistema.	Apariencia o interfaz externa	Evaluación visual por parte de usuarios y docente, verificando legibilidad y consistencia visual.
El 100% de las pantallas del sistema deberán utilizar la misma hoja de estilos definida, misma paleta de colores, tipografía y componentes reutilizables.	Apariencia o interfaz externa	Revisión visual de las pantallas del sistema verificando la consistencia de los elementos gráficos.

El sistema deberá reducir los errores de registro de inventario en al menos un 70% durante el primer mes de uso.	Usabilidad	Comparación de errores antes y después de la implementación del sistema.
El sistema deberá permitir que un dependiente aprenda a usar las funciones básicas en menos de 60 minutos.	Usabilidad	Se seleccionarán dependientes sin experiencia previa en el sistema. Después de una explicación, se les pedirá realizar una venta completa. Se medirá el tiempo desde que inician hasta que finalizan.
El sistema deberá permitir búsquedas de medicamentos en un tiempo máximo de 5 segundos.	Rendimiento	Medición del tiempo de respuesta en búsquedas bajo condiciones normales de uso.
El sistema deberá generar reportes consolidados de ventas en tiempo real con un retraso máximo de 20 segundos.	Rendimiento	Pruebas de generación de reportes midiendo el tiempo de actualización entre sucursales.
El sistema deberá incluir un mecanismo de actualización que permita aplicar correcciones de errores en todas las sucursales con un tiempo de inactividad máximo de 30 minutos.	Soporte	Simulación de actualización en entorno de prueba con 3 sucursales conectadas; medición del tiempo de inactividad efectivo por sucursal y verificación de que las transacciones en curso se preserven o se reanuden correctamente.
El sistema deberá permitir mantenimiento y actualizaciones garantizando al 100% que no se pierda ningún tipo de información en el proceso.	Soporte	Se realizará una actualización en un entorno de prueba con una copia de la base de datos real. Antes y después de la actualización se compararán los registros de inventario y ventas para verificar que no haya pérdidas ni alteraciones.
El sistema deberá ser compatible con computadoras que utilicen sistemas operativos	Portabilidad	Pruebas de instalación y ejecución en equipos con Windows.

Windows.		
El sistema deberá ser accesible a través de un navegador web estándar desde cualquier computadora con conexión a internet dentro de las sucursales.	Portabilidad	Pruebas de funcionamiento en dos computadoras con diferentes sistemas operativos y versiones de navegadores Chrome y Firefox.
El sistema deberá cifrar el 100% de las contraseñas de los usuarios.	Seguridad y privacidad	Inspección de la base de datos de contraseñas y verificación del algoritmo.
El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles, permitiendo que solo el administrador y el doctor accedan a datos financieros y de inventario sensibles, mientras que los dependientes solo puedan realizar ventas.	Seguridad y privacidad	Pruebas de seguridad con escenarios de usuario, verificando que el 100% de los intentos de acceso no autorizado sean denegados.
El sistema no deberá incluir expresiones, símbolos o imágenes que puedan resultar ofensivas o contrarias a valores culturales.	Políticos y culturales	Revisión de contenido visual y textual antes de entregar el producto.
El sistema deberá mostrar los valores monetarios en quetzales con dos decimales y las fechas en formato dd/mm/aaaa.	Políticos y culturales	Se revisarán todas las pantallas del sistema que muestren montos y fechas para verificar que cumplen con el formato especificado.
El sistema deberá cumplir con el 100% de la legislación guatemalteca vigente relacionada con el manejo y almacenamiento de información comercial.	Legales	Revisión documental y validación del cumplimiento de normativas legales aplicables.
El sistema deberá garantizar que los registros de ventas puedan ser consultados para fines de auditoría cuando sea requerido por autoridades	Legales	Verificación de disponibilidad y acceso a reportes históricos de ventas.

competentes.		
El sistema deberá garantizar la integridad y disponibilidad de los datos de inventario y ventas, evitando al 100% las pérdidas o inconsistencias durante su uso.	Confiabilidad	Pruebas de respaldo y recuperación de datos, verificando que la información se mantenga íntegra después de fallos o reinicios del sistema
El sistema deberá mantener un tiempo de disponibilidad mínimo del 99% durante el horario laboral	Confiabilidad	Monitoreo continuo del sistema registrando caídas, tiempos de inactividad y frecuencia de fallos durante el periodo de uso.
El sistema deberá permitir acceder a cualquier módulo principal en un máximo de 3 clics desde el menú principal, verificado mediante pruebas de navegación.	Interfaz interna	Evaluación mediante pruebas de navegación internas verificando consistencia en menús, botones y flujos entre módulos.
El 100% de las acciones críticas como crear, editar, eliminar, cerrar caja, anular venta, deberán mostrar un mensaje de confirmación o error, y al menos el 80% de los usuarios evaluados deberá indicar que entiende el mensaje sin necesidad de explicación adicional.	Interfaz interna	Pruebas de interacción revisando que cada operación muestre retroalimentación adecuada y comprensible para el usuario.
El sistema proporcionará un módulo de ayuda en línea sensible al contexto que explique las funcionalidades de la pantalla actual en un lenguaje claro y sencillo.	Ayudas y documentación en línea	Prueba de la funcionalidad de ayuda en al menos 5 pantallas diferentes del sistema. Se verificará que el contenido mostrado sea relevante para la pantalla desde la que se invocó.
El sistema deberá incluir ayudas contextuales accesibles desde cada módulo principal.	Ayudas y documentación en línea	Revisión funcional verificando que cada pantalla cuenta con íconos o enlaces de ayuda con información relevante.
El sistema deberá funcionar de manera óptima en equipos con al menos 4 GB de	Hardware	Pruebas de rendimiento del sistema en equipos que cumplan con las

memoria RAM y procesador Intel i5 o equivalente.		especificaciones mínimas.
El sistema deberá operar correctamente en equipos con resolución mínima de pantalla de 1366x768 píxeles.	Hardware	Pruebas de visualización de la interfaz en equipos con la resolución mínima especificada.
El sistema deberá ejecutarse correctamente en computadoras que utilicen el sistema operativo Windows 10 o superior.	Software	Pruebas de instalación y ejecución del sistema en equipos con Windows 10 y versiones posteriores.
El sistema deberá requerir únicamente un navegador web moderno para su funcionamiento, sin necesidad de instalar software adicional.	Software	Verificación del acceso y uso completo del sistema desde navegadores actualizados.
El sistema deberá ser en un diseño modular, separando al menos las funcionalidades de inventario, ventas y reportes en componentes independientes para facilitar el mantenimiento.	Restricciones en el diseño y la implementación	Revisión de arquitectura, confirmando que al menos el 80% de las funcionalidades estén por módulos.
El sistema deberá utilizar exclusivamente tecnologías open source y gratuitas para su implementación completa, evitando el uso de licencias propietarias pagadas o herramientas comerciales.	Restricciones en el diseño y la implementación	Revisión de la configuración de base de datos y lista de herramientas utilizadas.

ii. Pruebas de seguridad

1. Herramienta utilizada

OWASP ZAP

Se utilizó OWASP ZAP 2.17.0 como herramienta principal de análisis dinámico.

ZAP permitió:

- importar el contrato OpenAPI de FarmaCom;
- descubrir y solicitar automáticamente los endpoints;
- ejecutar solicitudes con una sesión autenticada;
- analizar encabezados y respuestas HTTP;
- realizar un escaneo activo controlado;
- probar inyección SQL, XSS, manipulación de parámetros, path traversal, CRLF injection e intentos de ejecución de comandos;
- generar evidencia JSON y HTML.

El análisis activo se restringió al ambiente local y a operaciones de lectura para evitar modificaciones accidentales de inventario, ventas o cajas.

Scripts específicos en Node.js

OWASP ZAP se complementó con scripts automatizados porque las reglas de autorización de FarmaCom dependen del rol y de la sucursal del usuario.

Estos scripts comprobaron:

- solicitudes sin sesión;
- credenciales incorrectas;
- usuarios inactivos;
- cookies alteradas o vencidas;
- cierre e invalidación de sesión;
- autorización administrativa;
- acceso horizontal entre sucursales;
- respuestas ante entradas malformadas;
- limitación de intentos de inicio de sesión.

La evaluación actual necesitaba analizar una API en ejecución, validar sesiones y comprobar reglas de autorización. Por ello, OWASP ZAP, OpenAPI y los scripts específicos eran una mejor opción que otras herramientas como Metasploit o John the Ripper.

2. Resultados de las pruebas

Alcance de las pruebas:

Se evaluaron los siguientes componentes:

- Autenticación.
- Sesión actual y cierre de sesión.
- Usuarios activos e inactivos.
- Autorización por rol.
- Aislamiento de datos entre sucursales.
- Usuarios.
- Sucursales.
- Inventario.
- Lotes.
- Ventas.
- Cajas y cierres.
- Reportes financieros.
- Clientes y catálogos existentes.
- Validación de filtros, fechas e identificadores.
- Encabezados HTTP.
- Limitación de intentos de inicio de sesión.
- Ataques comunes de inyección.

Resultados generales

Área evaluada	Resultado
Autenticación básica	Aprobada
Manejo de sesiones	Aprobado
Protección de cookies en ambiente local	Aprobada
Limitación de intentos de login	Aprobada
Autorización por rol	Parcialmente aprobada
Aislamiento entre sucursales	En revisión
Validación de entradas	Parcialmente aprobada
Manejo seguro de errores	No aprobado
Inyecciones comunes en rutas de lectura	Sin hallazgos altos o medios
Encabezados HTTP	Requiere mejoras

El sistema no debe considerarse completamente seguro con base en esta ejecución. Las pruebas confirmaron que varios controles funcionan, pero hay que definir qué tanto acceso se va a tener a información de otras sucursales dependiendo del rol. Igualmente hay que mejorar el manejo de errores y la información de error que se muestra en el programa.

Resultados favorables

Autenticación y sesión

Se comprobaron satisfactoriamente los siguientes controles:

- Una solicitud sin sesión recibe 401.
- Un usuario inexistente recibe 401.
- Una contraseña incorrecta recibe 401.
- Las respuestas de usuario inexistente y contraseña incorrecta son equivalentes, reduciendo la posibilidad de enumerar cuentas.
- Una cuenta inactiva recibe 403 y no obtiene cookie.
- Una cookie modificada es rechazada.
- Un token vencido es rechazado.
- El cierre de sesión elimina la cookie.
- Una cookie anterior deja de funcionar después del cierre de sesión.
- La cookie utiliza HttpOnly, SameSite=Strict y Path=/.
- En el ambiente local HTTP no se exige Secure; este atributo sí debe utilizarse en producción con HTTPS.

Limitación de intentos

Se enviaron intentos de inicio de sesión con credenciales inválidas. El intento número 11 fue bloqueado temporalmente con estado 429.

Esto demuestra que existe un control básico contra intentos repetidos. Todavía sería conveniente probar:

- si el límite funciona por dirección IP, usuario o ambos;
- cuánto dura el bloqueo;
- si es posible evadirlo variando el correo;
- si un atacante puede bloquear deliberadamente a un usuario legítimo.

Autorización correctamente aplicada

El dependiente no pudo consultar:

- el listado general de usuarios;
- reportes financieros;
- cierres de caja;
- alertas globales de lotes;
- otro usuario por identificador;
- cajas de otra sucursal;
- ventas de otra sucursal;
- una venta ajena por identificador;
- una caja ajena por identificador.

Validación de entradas

Se rechazaron correctamente:

- una cadena similar a inyección SQL dentro del filtro de ventas;
- fechas inválidas dentro de un reporte.

Análisis activo

OWASP ZAP no detectó vulnerabilidades altas o medias relacionadas con:

- inyección SQL;
- manipulación de parámetros;
- path traversal;
- CRLF injection;
- inyección de código del servidor;
- ejecución de comandos del sistema operativo.

Este resultado es favorable, pero solo aplica a las rutas de lectura y a las reglas habilitadas. No demuestra la ausencia absoluta de estas vulnerabilidades.

3. Cómo se van a solventar los problemas

Hallazgos y acciones de mitigación

SEC-001: Errores HTML con trazas internas

Severidad: Media

Referencia: CWE-209, CWE-755 y OWASP API8:2023.

Se encontraron los siguientes comportamientos:

- Un JSON incompleto produjo 400 text/html.
- Un cuerpo demasiado grande produjo 413 text/html.
- Ambas respuestas incluyeron una traza y referencias a dependencias internas.
- Las rutas inexistentes y los métodos no permitidos también respondieron HTML.

Impacto: las trazas ayudan a identificar dependencias y estructura interna. Además, las respuestas HTML dificultan el manejo uniforme de errores en el frontend.

Acciones de mitigación:

- Implementar un manejador global de errores JSON.
- Capturar errores del parser y del límite de tamaño.
- No devolver trazas, rutas internas o detalles de dependencias.
- Utilizar un esquema estable con código, mensaje y, cuando corresponda, errores.
- Conservar los detalles únicamente en logs internos.

Prioridad: alta.

Criterio de cierre: todos los casos deben responder JSON sin trazas ni campos internos.

SEC-003: Identificador inválido produce error interno

Severidad: Baja

Referencia: CWE-20 y CWE-755.

La solicitud GET /api/lotos/{id} con un identificador no numérico produjo 500, cuando debía producir 400.

Acción de mitigación: validar el identificador antes de consultar la base de datos y devolver un error controlado.

SEC-004: Divulgación de tecnología

Severidad: Baja

Referencia: CWE-497 y OWASP API8:2023.

La API expone el encabezado X-Powered-By, lo cual permite identificar la tecnología utilizada por el servidor.

Acción de mitigación: deshabilitar globalmente este encabezado.

SEC-005: Falta un encabezado de seguridad

Severidad: Baja

Referencia: CWE-693 y OWASP API8:2023.

Varias respuestas no incluyen:

X-Content-Type-Options: nosniff

Acción de mitigación: agregar encabezados de seguridad mediante una configuración centralizada, preferiblemente utilizando Helmet.

SEC-006: Entrada reflejada en respuestas JSON

Severidad: Baja

Referencia: CWE-79 y OWASP A03:2021 Injection.

ZAP detectó diez casos en los que una cadena similar a un script fue reflejada dentro de una respuesta JSON. La revisión manual confirmó la reflexión en rutas de cajas, cierres e historial de clientes.

No se demostró ejecución de JavaScript porque la respuesta utiliza application/json. El riesgo dependerá de cómo el frontend muestre el mensaje.

Acciones de mitigación:

- No incluir el valor inválido completo dentro del mensaje.
- Renderizar errores como texto en el frontend.
- Evitar mecanismos como innerHTML.
- Ejecutar una prueba posterior con navegador real.

- Clasificarlo como falso positivo únicamente si se demuestra que ningún consumidor interpreta el valor como HTML.

Plan de mejora

Prioridad	Tarea	Resultado esperado
Alta	Implementar manejador global de errores JSON	Sin trazas ni respuestas HTML
Alta	Validar parámetros antes de acceder a datos	Entradas inválidas reciben 400
Media	Configurar encabezados HTTP seguros	Sin X-Powered-By y con nosniff
Media	Evitar reflexión de valores inválidos	Errores sin contenido controlado por el usuario
Media	Ampliar pruebas a operaciones de escritura	Cobertura de modificaciones no autorizadas
Pendiente de integración	Agregar módulos de laboratorio y pacientes	Cobertura de los módulos solicitados

iii. Pruebas de volumen

1. Herramienta utilizada

Grafana k6

Se utilizó Grafana k6 2.2.0 como herramienta principal para la automatización y ejecución de las pruebas. Esta permitió:

- Simular usuarios virtuales concurrentes.
- Configurar incrementos y reducciones progresivas de carga.
- Mantener sesiones autenticadas.
- Medir tiempos de respuesta y tasas de error.
- Separar métricas por endpoint y tipo de operación.
- Definir criterios automáticos de aceptación.

- Exportar reportes HTML.
- Obtener métricas como promedio, mediana, máximo, p90, p95 y p99.

2. Resultados de las pruebas

Módulos evaluados

Las pruebas cubrieron operaciones de los siguientes módulos:

- Productos y medicamentos.
- Búsqueda y autocompletado.
- Inventario.
- Clientes.
- Ventas y resúmenes de ventas.
- Métodos de pago.
- Productos más vendidos.
- Rentabilidad.
- Pacientes.
- Expedientes.
- Resultados de laboratorio.
- Categorías de laboratorio.
- Cierres de caja.
- Reportes históricos.

Los módulos de pacientes, laboratorio y caja se incluyeron como cobertura complementaria, sin concentrar toda la carga en ellos, debido a que podrían cambiar próximamente.

Datos utilizados

Línea base

- 1,000 pacientes.
- 1,000 expedientes.
- 1,000 cierres de caja.

Volumen principal

- 10,000 pacientes.
- 10,000 expedientes.
- 10,000 cierres de caja.

En total, el escenario principal contó con 30,000 registros ficticios distribuidos entre las tres entidades.

Metodología y escenarios

Verificación inicial

Antes de aplicar carga se comprobó:

- Inicio de sesión.
- Creación de la sesión autenticada.
- Acceso a rutas protegidas.
- Disponibilidad general del backend.

Volumen con 1,000 registros

Se ejecutó como línea base para conocer el comportamiento inicial.

Configuración:

- 2 usuarios para pacientes y expedientes.
- 1 usuario para cierres.
- 1 usuario para reportes históricos.
- 4 usuarios virtuales máximos.
- 30 segundos de incremento.
- 3 minutos de carga estable.
- 30 segundos de reducción.

Volumen con 10,000 registros

Se mantuvieron los mismos usuarios, operaciones y duración de la línea base.

Esto permitió atribuir las diferencias principalmente al crecimiento de los datos.

Inundación

Se aumentó progresivamente la concurrencia hasta alcanzar 20 usuarios virtuales.

Cada usuario realizó consultas sobre operaciones principales del sistema. Pacientes, laboratorio y caja se consultaron periódicamente como módulos secundarios.

Después del máximo de concurrencia, la carga se redujo a 3 usuarios virtuales para medir la recuperación.

Criterios técnicos de aceptación

Para las pruebas de volumen se utilizaron los siguientes criterios:

- Más del 98% de comprobaciones satisfactorias.
- Menos del 2% de solicitudes HTTP fallidas.
- p95 general menor de 3 segundos.
- p95 de consultas clínicas y operativas menor de 2 segundos.
- p95 de reportes menor de 3 segundos.
- Ejecución de todos los grupos del escenario.
- Presencia de los datos ficticios preparados.

Para la prueba de inundación:

- Más del 95% de comprobaciones satisfactorias.
- Menos del 5% de solicitudes HTTP fallidas.
- p95 general menor de 5 segundos.
- Continuidad del servicio durante la carga máxima.
- p95 de recuperación menor de 2 segundos.
- Menos del 2% de errores durante la recuperación.

Resultados generales

Escenario	Solicitudes	Iteraciones	Comprobaciones	Errores	Promedio	p95	p99	Máximo
Volumen con 1,000 registros	1,818	558	6,150/6,150	0%	9.54 ms	17.84 ms	No recopilado	59.44 ms
Volumen con 10,000 registros	1,775	544	6,004/6,004	0%	16.42 ms	66.35 ms	92.70 ms	194.44 ms
Inundación	13,263	2,303	39,789/39,789	0%	12.12 ms	24.21 ms	No	67.66 ms

			789			ms	recopilado	
--	--	--	-----	--	--	----	------------	--

Todos los escenarios cumplieron los criterios técnicos configurados.

No se dieron:

- Solicitudes fallidas.
- Comprobaciones fallidas.
- Iteraciones interrumpidas.
- Reinicios del backend.
- Reinicios de PostgreSQL.
- Pérdidas de disponibilidad.

Comparación de los volúmenes

Métrica	1,000 registros	10,000 registros	Variación
Solicitudes	1,818	1,775	-2.4%
Iteraciones	558	544	-2.5%
Solicitudes por segundo	7.54	7.38	-2.1%
Tiempo promedio	9.54 ms	16.42 ms	+72.1%
p95 general	17.84 ms	66.35 ms	+271.9%
Tiempo máximo	59.44 ms	194.44 ms	+227.1%
Datos recibidos	48 MB	342 MB	+612.5%
Solicitudes fallidas	0%	0%	Sin cambios

Multiplicar por diez los datos almacenados produjo una degradación medible.

El p95 aumentó aproximadamente 3.7 veces. Sin embargo, permaneció muy por debajo del límite técnico de 3 segundos.

La cantidad de operaciones por segundo disminuyó solo 2.1%, por lo que el sistema conservó prácticamente la misma capacidad de procesamiento.

La mayor diferencia se presentó en la transferencia de información, que pasó de 48 MB a 342 MB.

Inundación y recuperación

La prueba de inundación alcanzó 20 usuarios virtuales y produjo:

- 13,263 solicitudes.
- 2,303 iteraciones.
- 48.96 solicitudes por segundo.
- Tiempo promedio de 12.12 ms.
- p90 de 19.61 ms.
- p95 de 24.21 ms.
- Máximo de 67.66 ms.
- 0% de errores.

Durante la recuperación se recopilaron 1,206 muestras:

- Promedio: 12.18 ms.
- Mediana: 11.13 ms.
- p90: 18.50 ms.
- p95: 22.11 ms.
- Máximo: 67.03 ms.
- Errores: 0%.

El sistema recuperó inmediatamente tiempos estables después de reducir la concurrencia.

No se encontraron errores residuales, acumulación de solicitudes ni pérdida de disponibilidad.

La prueba no encontró el punto de saturación. Por ello, 20 usuarios virtuales representan el máximo evaluado, pero no la capacidad máxima del sistema.

3. Cómo se van a solventar los problemas

No se identificaron errores críticos de funcionamiento. El sistema permaneció disponible y respondió correctamente durante todas las pruebas. Sin embargo, se identificaron los siguientes riesgos de rendimiento relacionados con el programa:

Crecimiento elevado de las respuestas

Al aumentar los datos de 1,000 a 10,000 registros por entidad, la transferencia total aumentó de 48 MB a 342 MB.

Esto representa un incremento de 612.5%, considerablemente superior al aumento observado en la cantidad de solicitudes.

Aunque actualmente no produjo errores, puede convertirse en un problema cuando la base de datos continúe creciendo. Las respuestas grandes pueden afectar:

- El tiempo de transferencia.
- El consumo de memoria del backend.
- El rendimiento del frontend.
- El uso de red.
- La experiencia de usuarios con conexiones lentas.

Acciones de mitigación:

- Incorporar paginación obligatoria en consultas históricas.
- Establecer límites máximos de registros por respuesta.
- Solicitar rangos de fechas para consultar cierres e información histórica.
- Evitar devolver campos que no sean necesarios para la vista solicitada.
- Considerar respuestas resumidas para listados y respuestas completas únicamente para detalles.

Mayor sensibilidad de las consultas de cierres

El p95 de las consultas clínicas y de cierres pasó de aproximadamente 17.16 ms en la línea base a 70.19 ms con el volumen ampliado.

El resultado permanece dentro de los criterios técnicos, pero muestra que estas operaciones se ven más afectadas por el crecimiento de datos que los reportes históricos.

Acciones de mitigación:

- Revisar los índices de pacientes, expedientes, resultados de laboratorio y cierres.
- Analizar los planes de ejecución de las consultas mediante EXPLAIN ANALYZE.
- Verificar que los filtros por paciente, laboratorio, sucursal y fecha utilicen índices.
- Evitar búsquedas que requieran recorrer tablas completas.
- Repetir las mediciones después de cualquier modificación en estos módulos.

Incremento del tiempo máximo

El tiempo máximo aumentó de 59.44 ms a 194.44 ms.

Este valor no representa un fallo, pero indica la aparición de respuestas ocasionalmente más lentas a medida que crece la información almacenada.

Acciones de mitigación:

- Mantener el seguimiento de p95 y p99, además del promedio.
- Registrar consultas lentas en PostgreSQL.
- Identificar los endpoints responsables de los valores máximos.
- Evitar evaluar el rendimiento únicamente mediante promedios.
- Establecer alertas cuando p95 o p99 superen los requisitos oficiales.

Capacidad máxima todavía desconocida

El sistema soportó 20 usuarios virtuales sin errores ni degradación considerable. Por tanto, la prueba no encontró el punto en el que FarmaCom comienza a rechazar solicitudes o perder rendimiento de manera significativa.

Esto no constituye una falla actual, pero sí una limitación en el conocimiento de la capacidad del programa.

Acciones de mitigación

- Aumentar gradualmente la concurrencia en una futura prueba.
- Ejecutar etapas de 25, 50, 75 y 100 usuarios virtuales.
- Detener el incremento cuando aparezcan errores, saturación o tiempos fuera de los requisitos.
- Realizar estas pruebas en un ambiente controlado y equivalente a producción.

Plan de mejoras

Prioridad	Tarea	Resultado esperado
Alta	Incorporar paginación en cierres y consultas históricas	Respuestas más pequeñas y crecimiento controlado del tráfico
Alta	Revisar índices de pacientes, expedientes, laboratorio y cierres	Menor degradación de p95 y p99 al aumentar los registros
Media	Establecer límites y filtros de fecha obligatorios	Evitar consultas excesivamente amplias
Media	Optimizar los campos devueltos en listados	Menor transferencia de datos y consumo de memoria
Media	Analizar consultas lentas con EXPLAIN ANALYZE	Identificación y corrección de recorridos completos de tablas
Media	Repetir las pruebas en un ambiente equivalente a producción	Resultados representativos de la infraestructura real
Pendiente	Aumentar progresivamente la concurrencia	Determinar el punto real de degradación o saturación
Pendiente	Comparar los resultados con los requisitos no funcionales	Confirmar formalmente el cumplimiento del sistema

iv. Comparación de los resultados de las pruebas no funcionales con lo que se planteó en los requisitos no funcionales

1. Qué pruebas no funcionales faltan para validar todos los requisitos no funcionales planteados

Prueba pendiente	RNF que valida	Cómo realizarla
Encuesta de usabilidad y satisfacción	1, 20	Aplicarla a mínimo 5 usuarios finales tras usar el sistema y calcular el porcentaje de satisfacción y de comprensión de mensajes
Prueba de aprendizaje con dependientes nuevos	4	Cronometrar una venta completa después de una explicación breve
Revisión visual de consistencia, formatos y contenido	2, 13, 14	Recorrer todas las pantallas verificando estilo, quetzales con dos decimales, fechas dd/mm/aaaa y ausencia de contenido ofensivo
Prueba de navegación por módulos	19	Contar los clics desde el menú principal hasta cada módulo
Prueba de ayuda contextual	21, 22	Implementar la ayuda y probarla en al menos 5 pantallas
Monitoreo continuo de disponibilidad	18	Registrar caídas y tiempos de inactividad durante el horario laboral en un periodo prolongado
Prueba de respaldo y recuperación	17	Simular fallos y reinicios y comparar la integridad de los datos
Simulación de actualización con 3 sucursales	7, 8	Actualizar un entorno de prueba con copia de la base de datos, midiendo inactividad y comparando registros antes y después

Pruebas de compatibilidad	9, 10, 25, 26	Instalar y ejecutar en Windows 10 o superior y en Chrome y Firefox
Pruebas de hardware	23, 24	Ejecutar en un equipo con 4 GB de RAM e Intel i5 y a resolución de 1366x768
Inspección de contraseñas en la base de datos	11	Verificar que las contraseñas almacenadas estén cifradas y confirmar el algoritmo
Pruebas de seguridad ampliadas	12	Cubrir operaciones de escritura, módulos de laboratorio y aislamiento entre sucursales
Revisión legal y de auditoría	15, 16	Validar la normativa guatemalteca aplicable y el acceso a reportes históricos
Medición del efecto en errores de inventario	3	Comparar los errores antes y durante el primer mes de uso real
Prueba de saturación en entorno similar a producción	5, 6	Repetir la carga con 25, 50, 75 y 100 usuarios virtuales para hallar el punto de degradación
Revisión de licencias	28	Listar dependencias y verificar que ninguna requiera pago

2. Qué tanto se han logrado cumplir los requisitos no funcionales

N.º	Requisito no funcional (resumen)	Categoría	Evidencia del Sprint 8	Estado
1	Guía de estilo y 80 % de satisfacción con 5 usuarios	Apariencia	No se aplicó la encuesta de usabilidad	No probado
2	100 % de pantallas con la misma hoja de estilos	Apariencia	Sin revisión visual formal de todas las pantallas	No probado
3	Reducir 70 % los errores de inventario en el primer mes	Usabilidad	Requiere uso real durante un mes	No probado
4	Aprender funciones básicas en menos de 60 minutos	Usabilidad	Sin medición de tiempo con dependientes nuevos	No probado
5	Búsquedas de medicamentos en máximo 5 s	Rendimiento	p95 de 66.35 ms con 10,000 registros y 24.21 ms con 20 usuarios virtuales; 0 % de errores	Cumple
6	Reportes consolidados con retraso máximo de 20 s	Rendimiento	Los reportes respondieron muy por debajo de 20 s en las pruebas de carga y volumen	Cumple
7	Actualización en 3 sucursales con máximo 30 min de inactividad	Soporte	Sin simulación de actualización	No probado

8	Mantenimiento sin pérdida de información (100 %)	Soporte	Sin comparación de registros antes y después de una actualización	No probado
9	Compatibilidad con equipos Windows	Portabilidad	Sin pruebas de instalación y ejecución en Windows	No probado
10	Acceso desde navegador estándar (Chrome y Firefox)	Portabilidad	Aplicación web accesible por navegador; sin pruebas en Firefox	Parcial
11	Cifrar 100 % de las contraseñas	Seguridad	Autenticación revisada por scripts; no se inspeccionó la base de datos	Parcial
12	Control de acceso basado en roles con 100 % de accesos no autorizados denegados	Seguridad	Autorización por rol aprobada parcialmente; el rol dependiente fue denegado en los endpoints probados; aislamiento entre sucursales en revisión	Parcial
13	Sin contenido ofensivo	Político-cultural	Sin revisión de contenido	No probado
14	Montos en quetzales con dos decimales y fechas dd/mm/aaaa	Político-cultural	Sin revisión sistemática de pantallas	No probado
15	Cumplir 100 % de la legislación guatemalteca aplicable	Legal	Sin revisión documental	No probado

16	Consulta de ventas históricas para auditoría	Legal	Sin verificación de acceso a reportes históricos	No probado
17	Integridad y disponibilidad de datos de inventario y ventas	Confiabilidad	Sin reinicios ni pérdida de servicio durante las pruebas; sin prueba de respaldo y recuperación	Parcial
18	Disponibilidad mínima de 99 % en horario laboral	Confiabilidad	Solo hay observación durante las pruebas; falta monitoreo continuo	No probado
19	Acceso a cualquier módulo en máximo 3 clics	Interfaz interna	Sin pruebas de navegación	No probado
20	Confirmación o error en 100 % de acciones críticas y 80 % de comprensión	Interfaz interna	Sin pruebas de interacción con usuarios	No probado
21	Ayuda en línea sensible al contexto	Ayudas	La funcionalidad figura como "Próximamente"	No cumple
22	Ayudas contextuales en cada módulo	Ayudas	La funcionalidad figura como "Próximamente"	No cumple
23	Funcionamiento óptimo con 4 GB de RAM e Intel i5	Hardware	Sin pruebas en equipos con esa especificación	No probado

24	Resolución mínima de 1366x768	Hardware	Sin pruebas de visualización a esa resolución	No probado
25	Ejecución en Windows 10 o superior	Software	Sin pruebas en Windows	No probado
26	Solo un navegador moderno, sin software adicional	Software	Aplicación web; no se verificó con distintos navegadores	Parcial
27	Diseño modular (inventario, ventas y reportes)	Diseño	Arquitectura separada en módulos y servicios	Cumple
28	Solo tecnologías open source y gratuitas	Diseño	El stack (Node.js, React, PostgreSQL, Docker) es libre; no hay revisión formal de licencias	Parcial

3. Fueron bien diseñados los requisitos no funcionales o necesitan ajustes

Problema detectado	RNF	Ajuste propuesto
Metas absolutas del 100 %, difíciles de demostrar	8, 11, 12, 15, 17	Definir un alcance verificable, por ejemplo “en los endpoints y roles del alcance del proyecto”

Disponibilidad de 99 % que exige monitoreo prolongado	18	Indicar el periodo de medición y el entorno, o ajustar a un periodo evaluable dentro del proyecto
Requisitos duplicados	9 y 25; 10 y 26	Unificar cada par en un solo requisito con la versión de Windows y los navegadores exactos
Umbral de rendimiento muy holgado frente a lo medido (5 s y 20 s frente a decenas de milisegundos)	5, 6	Fijar percentiles y carga objetivo, por ejemplo p95 menor de 500 ms con 50 usuarios simultáneos
Control de acceso sin reflejar el rol laboratorista ni el acceso por sucursal	12	Redactar la matriz de permisos por rol y sucursal, incluyendo laboratorista
Ayuda en línea planteada sin estar programada	21, 22	Programarla en un sprint o reclasificarla como requisito futuro
Métricas que dependen de uso real posterior a la entrega	3	Sustituirla por una prueba con datos de muestra dentro del proyecto

6. Refactorización

a. Deuda técnica identificada

Deuda identificada	Evidencia en el proyecto	Consecuencia	Prioridad
Componentes de	ProductoFormModal.j	Dificulta comprender,	Alta

interfaz demasiado grandes	sx tiene aproximadamente 530 líneas, LoteFormModal.jsx 505 líneas y PuntoVenta.jsx 417 líneas.	modificar y probar cada responsabilidad de forma independiente.	
Servicio de ventas con demasiadas responsabilidades	VentaService.js tiene aproximadamente 468 líneas y administra validaciones, cálculos monetarios, inventario, ventas en efectivo, pagos con POS y webhooks.	Aumenta el acoplamiento y el riesgo de afectar ventas o existencias al modificar la integración de pagos.	Crítica
Métodos extensos y condicionales complejos	procesarWebhookRe corriente concentra validación, cambio de estados, rechazo de pagos, creación de ventas y actualización del inventario.	Hace más difícil seguir el flujo y probar cada escenario por separado.	Crítica
Código duplicado en la gestión de contactos	Los servicios de correos y teléfonos de casas farmacéuticas, proveedores y sucursales repiten operaciones de creación, consulta, actualización, eliminación y manejo de errores.	Una corrección debe aplicarse en varios lugares y existe el riesgo de obtener comportamientos diferentes.	Alta
Duplicación en controladores	Controladores como CategoriaController.js y CiudadController.js repiten la validación de solicitudes, bloques try/catch y construcción de respuestas de error.	Incrementa el volumen de código y dificulta mantener respuestas uniformes en la API.	Media
Responsabilidades mezcladas en las	CasaFarmaceuticaRoutes.js contiene	La ruta queda acoplada a	Alta

rutas	acceso directo a la base de datos para consultar proveedores asociados.	PostgreSQL y rompe la separación entre rutas, controladores, servicios y DAO.	
Validaciones extensas dentro de archivos de rutas	ProductoRoutes.js tiene aproximadamente 288 líneas y reúne una gran cantidad de reglas de validación junto con la declaración de endpoints.	Reduce la legibilidad de las rutas y dificulta reutilizar las mismas reglas.	Media
Uso repetido de cadenas y valores de control	Estados como pagado, fallido, cancelado, rechazado y códigos HTTP aparecen directamente en diferentes condiciones.	Un error de escritura puede generar comportamientos inconsistentes.	Media
Manejo de errores no centralizado	Cada controlador decide individualmente cómo transformar una excepción en una respuesta HTTP. Algunos servicios asignan error.status, mientras que otros lanzan errores simples.	La API puede devolver respuestas distintas para situaciones equivalentes.	Alta
Automatización de calidad incompleta	Existen pruebas unitarias y de integración, pero no hay umbrales mínimos de cobertura, scripts de análisis estático ni un flujo de integración continua en el repositorio.	Una refactorización podría incorporarse sin detectar regresiones o problemas de estilo.	Alta
Convenciones y mensajes	Hay diferencias de formato, nombres de	Reduce la uniformidad del	Baja

inconsistentes	módulos con mayúsculas y minúsculas distintas y mensajes sin algunas tildes, por ejemplo “sesion”, “invalido” o “esta inactivo”.	código y afecta la calidad de los mensajes mostrados al usuario.	
----------------	--	--	--

No se considera necesaria una reescritura completa de FarmaCom. La arquitectura actual ya separa gran parte del backend en rutas, controladores, servicios y DAO, y además existen pruebas para funciones importantes. Por ello, la opción adecuada es una refactorización incremental.

b. Áreas que se necesitan refactorizar

i. Procesamiento de ventas y pagos

Es el área de mayor prioridad porque interviene directamente en el cobro, la actualización de existencias y el registro de transacciones.

Se refactorizará `VentaService.js`, especialmente los procesos `crearVenta`, `crearPagoPOS` y `procesarWebhookRecurrente`. El objetivo será separar:

- Validación de acceso a sucursales.
- Preparación y cálculo de la venta.
- Conversión y validación de montos.
- Descuento de existencias.
- Registro de detalles de venta.
- Procesamiento de pagos en efectivo.
- Procesamiento de pagos con tarjeta.
- Interpretación de eventos recibidos por webhook.
- Actualización de estados del pago.

También se extraerá la lógica repetida que crea los detalles de la venta y descuenta las existencias de cada lote.

ii. Formulario de productos y lotes

`ProductoFormModal.jsx` y `LoteFormModal.jsx` administran simultáneamente estado, validaciones, cálculos, carga de catálogos, presentación de campos y operaciones relacionadas.

Estos componentes se dividirán en secciones más pequeñas y reutilizables. La lógica del formulario se trasladará a hooks específicos, mientras que el componente principal conservará la coordinación y presentación del modal.

iii. Punto de venta

PuntoVenta.jsx controla el carrito, los límites de existencias, clientes, cobros, pagos con POS, consultas periódicas del estado del pago y diversos modales.

Se separará la lógica en elementos como:

- Hook para la administración del carrito.
- Hook para el proceso de cobro.
- Hook para el seguimiento del pago con POS.
- Función para construir el objeto enviado a la API.
- Componentes responsables de los avisos y estados del pago.

iv. Gestión de correos y teléfonos

Se consolidará la lógica común de los contactos de sucursales, proveedores y casas farmacéuticas. No se eliminarán las diferencias propias de cada entidad, pero se extraerán validaciones, manejo de errores y operaciones repetidas.

También se revisará la coexistencia de ContactoSucursalService con CorreoSucursalService y TelefonoSucursalService, con el propósito de establecer una única forma de administrar estos contactos.

v. Controladores, validaciones y errores

Se extraerá un middleware común para:

- Procesar los resultados de express-validator.
- Capturar errores asíncronos.
- Convertir los errores de negocio en respuestas HTTP uniformes.
- Evitar la repetición de bloques try/catch.

Las validaciones extensas de productos, lotes, proveedores y casas farmacéuticas se trasladarán a módulos independientes.

vi. Separación de responsabilidades en rutas

La consulta SQL ubicada en CasaFarmaceuticaRoutes.js se moverá a la capa DAO. La comprobación de existencia y las reglas del caso de uso se colocarán

en el servicio, mientras que el controlador únicamente recibirá la solicitud y devolverá la respuesta.

Además, la creación y el inicio del servidor se separarán, por ejemplo, en `app.js` y `server.js`. Esto permitirá importar la aplicación en las pruebas sin abrir un puerto.

vii. Pruebas y controles automáticos

Antes de modificar los módulos críticos se completarán pruebas de caracterización que documenten su comportamiento actual. Posteriormente se incorporarán:

- Pruebas unitarias de los métodos extraídos.
- Pruebas de integración de ventas, pagos, inventario y webhooks.
- Pruebas de los formularios y hooks extraídos.
- Umbrales mínimos de cobertura.
- Análisis estático y formato automático.
- Ejecución automática de las pruebas antes de integrar cambios.

c. Técnicas a utilizar

Técnica	Aplicación concreta
Extraer método	Dividir <code>procesarWebhookRecurrente</code> en métodos como <code>validarEventoPago</code> , <code>determinarEstadoPago</code> , <code>registrarPagoRechazado</code> y <code>completarVentaPagada</code> .
Extraer clase o módulo	Separar de <code>VentaService</code> el procesamiento de pagos POS y la coordinación de webhooks.
Mover método	Trasladar el acceso a datos de <code>CasaFarmaceuticaRoutes.js</code> hacia el DAO correspondiente y mover las reglas del caso de uso al servicio.
Extraer componente	Dividir los formularios de productos y lotes en secciones pequeñas con responsabilidades específicas.
Extraer hook	Mover el estado y la lógica de formularios,

	carrito y seguimiento del pago a hooks reutilizables.
Eliminar código duplicado	Unificar la lógica común de correos, teléfonos, validaciones y respuestas de los controladores.
Reemplazar valores mágicos por constantes	Definir constantes para estados de pagos, roles, métodos de pago, límites monetarios y códigos utilizados repetidamente.
Encapsular errores	Crear un tipo de error de aplicación que contenga el mensaje, el código HTTP y, cuando corresponda, detalles de validación.
Simplificar condicionales	Sustituir cadenas extensas de condiciones de estados de pago por mapas de estados o funciones especializadas.
Renombrar elementos	Uniformar nombres de archivos, variables y funciones para que expresen claramente su responsabilidad.
Separar consulta de modificación	Mantener separados los métodos que únicamente consultan información de aquellos que actualizan ventas, pagos o existencias.

d. Tareas de refactorización llevadas a cabo en el Sprint 8

Tarea	Descripción	Problema que atiende	Acción realizada	Resultado
Refactorización: Pruebas de caracterización de ventas	Completar pruebas que aseguren el comportamiento actual de ventas en efectivo, pagos POS, webhooks, creación de	El servicio de ventas concentraba múltiples responsabilidades sin pruebas que respaldaran su comportamiento actual, lo que	Se escribieron pruebas que documentan y congelan el comportamiento actual del servicio de ventas en todos sus flujos: efectivo,	Se cuenta con una base de pruebas que permite modificar VentaService con seguridad, sabiendo que cualquier cambio de

	detalles y descuento de existencias antes de modificar VentaService.	aumentaba el riesgo de introducir regresiones al modificarlo.	POS, webhooks, creación de detalles y descuento de existencias.	comportamiento o será detectado.
Refactorización: Separar responsabilidades de VentaService	Extraer la preparación de la venta, cálculos monetarios, creación de detalles y actualización de existencias en funciones o servicios especializados, sin modificar el comportamiento externo.	VentaService.js administraba validaciones, cálculos monetarios, inventario, ventas en efectivo, pagos con POS y webhooks, lo que aumentaba el acoplamiento y el riesgo de afectar ventas o existencias.	Se separaron en funciones o servicios especializados la validación de acceso a sucursales, la preparación y cálculo de la venta, la conversión y validación de montos, el descuento de existencias, el registro de detalles de venta, el procesamiento de pagos en efectivo y con tarjeta, la interpretación de eventos por webhook y la actualización de estados del pago.	VentaService quedó con menor acoplamiento y mayor facilidad para probar cada responsabilidad por separado. El comportamiento externo se mantuvo intacto, verificado por las pruebas de caracterización.
Refactorización: Mover acceso a datos	Trasladar la consulta SQL de proveedores	La ruta de casas farmacéuticas contenía	Se movió la consulta SQL desde CasaFarmace	La ruta dejó de estar acoplada a PostgreSQL y se restauró

fuera de rutas	asociados que se encuentra en CasaFarmaceuticaRoutes hacia el DAO y servicio correspondientes, manteniendo las respuestas actuales mediante pruebas.	acceso directo a la base de datos, lo que rompía la separación entre rutas, controladores, servicios y DAO y acoplaba la ruta a PostgreSQL.	uticaRoutes.js hacia el DAO correspondiente. La comprobación de existencia y las reglas del caso de uso se colocaron en el servicio. El controlador ahora únicamente recibe la solicitud y devuelve la respuesta.	la separación de responsabilidades en la arquitectura del backend. Las respuestas de la API se mantienen iguales, verificadas por pruebas.
----------------	--	---	---	--

e. Plan de refactorización

Momento	Actividad
Sprint 8	Se completaron las pruebas de caracterización de ventas, se separaron las responsabilidades de VentaService y se movió el acceso a datos fuera de las rutas.
Sprint 9	Continuar con la refactorización de ventas y pagos, eliminar la duplicación en la gestión de correos y teléfonos, y agregar pruebas para comprobar que el comportamiento funcional se mantiene.
Sprint 10	Refactorizar los componentes grandes del frontend, principalmente los formularios de productos y lotes y la lógica de PuntoVenta.jsx. También se configurarán controles automáticos de calidad y se resolverá la deuda restante que tenga prioridad alta.
Cierre del sprint 10	Ejecutar todas las pruebas del backend y

	frontend, verificar los flujos críticos de ventas e inventario y documentar la deuda solucionada y la que quede pendiente.
Entrega y presentación final	Realizar una verificación integral del sistema, presentar evidencias de las mejoras obtenidas y demostrar que la refactorización no modificó el comportamiento externo de FarmaCom. En esta etapa no se planifican cambios estructurales grandes, salvo correcciones indispensables encontradas durante la verificación.

La refactorización se realiza de manera incremental. Antes de cada cambio se asegura el comportamiento actual mediante pruebas, después de cada modificación se ejecutan las pruebas del módulo afectado y, antes de integrar los cambios, se verifica el sistema completo. Esta distribución permite pagar primero la deuda relacionada con las operaciones más críticas y dejar el sistema estable para la presentación final.

7. Ejecución de presupuesto

a. Resumen del cálculo de costos y tiempo

El costo total estimado para la ejecución del proyecto se mantiene en Q100,890.00, tomando como base un esfuerzo total de 2,242 horas-hombre distribuido entre un equipo de 5 integrantes a lo largo de 30 semanas. Al encontrarnos actualmente en la fase de cierre y entrega del Sprint 8 de un total de 10 sprints, se registra un avance estimado del 80% tanto en la ejecución del tiempo como en el presupuesto planificado.

Adicionalmente, se contemplan los costos complementarios asociados al primer año de operación, los cuales ascienden a Q30,033.50. Debido a que la cadena de farmacias San Gabriel no posee un equipo técnico interno, opera con tres sucursales y requiere mantener su sistema centralizado con soporte continuo, se determinó viable el modelo combinado de SaaS con una tarifa única de implementación. Bajo esta modalidad, el costo estimado para el cliente durante su primer año de operación es de Q28,000.00.

b. Porcentaje gastado hasta el momento del costo total calculado

Con base en la planificación financiera, al completar el Sprint 8 se ha ejecutado aproximadamente el 80% del presupuesto total. Esto equivale a un gasto acumulado de Q80,712.00 de los Q100,890.00 presupuestados inicialmente.

El 20% restante, correspondiente a Q20,178.00, se destinará a los dos sprints finales (Sprints 9 y 10) y a las actividades necesarias para la conclusión, despliegue y entrega formal del proyecto.



c. Porcentaje tiempo consumido del tiempo total estimado

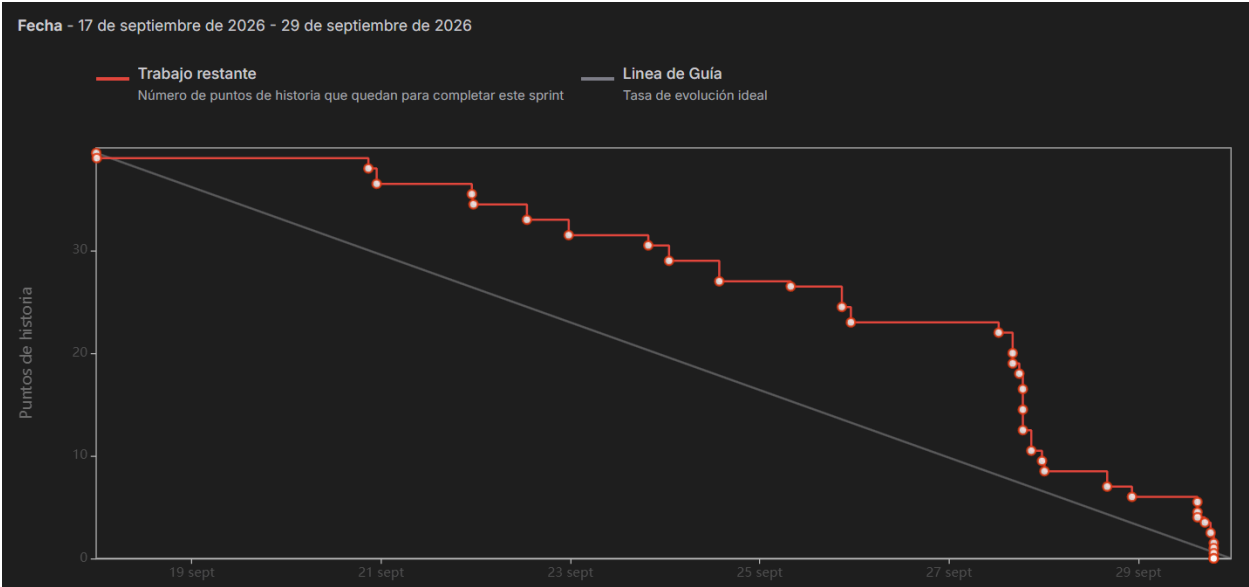
De las 30 semanas contempladas originalmente para el desarrollo del proyecto, se han utilizado 24 semanas, lo que representa un 80% del tiempo total planificado. En cuanto al esfuerzo del equipo, esta progresión equivale a 1,793.6 horas-hombre de las 2,242 estimadas al inicio.

Actualmente se concluye la ejecución del Sprint 8, por lo que restan únicamente 6 semanas (20% del tiempo total) para culminar los últimos dos sprints y realizar la presentación final del sistema.

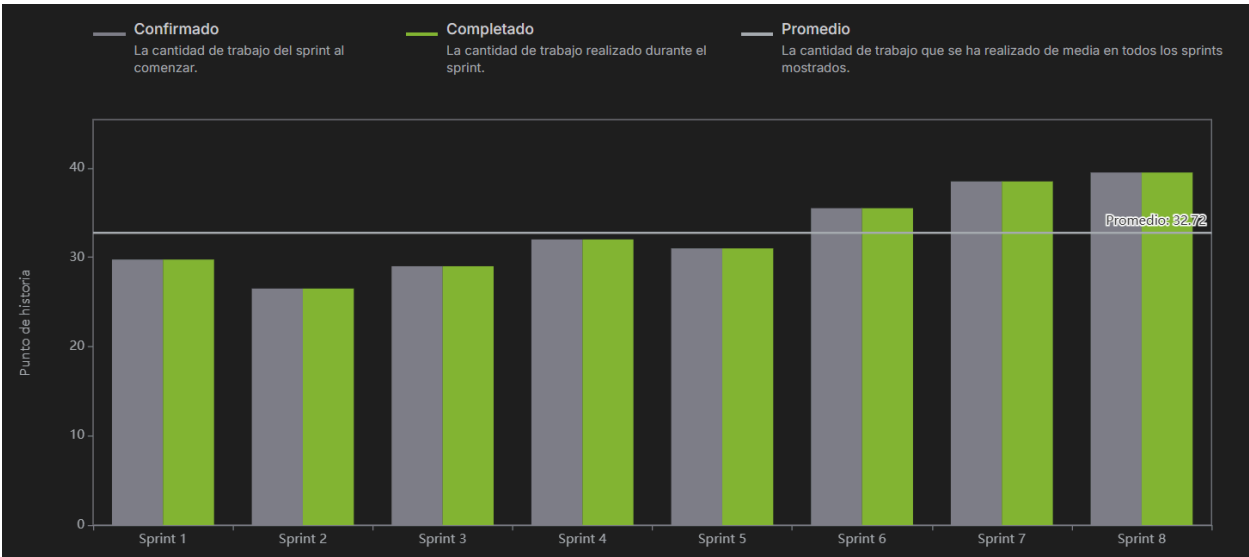


8. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown



b. Métrica de velocidad



Sprint	Confirmado	Completado
Sprint 1	29.75	29.75
Sprint 2	26.5	26.5
Sprint 3	29	29
Sprint 4	32	32
Sprint 5	31	31
Sprint 6	35.5	35.5
Sprint 7	38.5	38.5
Sprint 8	39.5	39.5

c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Durante el Sprint 8 se completaron los 39.5 story points comprometidos, alcanzando una efectividad del 100% respecto al trabajo planificado. Este sprint representa la velocidad más alta registrada por el equipo en todo el proyecto, superando el máximo anterior del Sprint 7 (38.5 SP) y ubicándose aproximadamente un 20.7% por encima del promedio general del proyecto, que es de 32.72 SP.

Se utilizó la misma fórmula aplicada en sprints anteriores:

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde el % de cumplimiento de SP corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos, y el factor de distribución del trabajo evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown, valor entre 0 y 1.

Para el Sprint 8, el cumplimiento fue del 100%, valor 1.0. Sin embargo, el burndown muestra un descenso menos uniforme que en el Sprint 7: el trabajo restante se mantuvo prácticamente sin cambios durante los primeros cuatro días, presentó rectas horizontales prolongadas entre el 26 y el 28 de septiembre, y concentró su mayor caída en las últimas 48 horas, cuando se ejecutaron en paralelo las pruebas de seguridad, volumen, unitarias y el despliegue en producción. Estas líneas horizontales corresponden a tareas de backend y frontend que dependían de otras entregas y a pruebas cuya ejecución solo podía realizarse al final del sprint. Por ello se estima un factor de distribución de 0.75, inferior al 0.85 asignado en el Sprint 7.

Éxito = $(0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.75) = 0.925$, lo que equivale a 9.25/10.

d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

Las métricas obtenidas confirman que el Sprint 8 fue el de mayor volumen de entrega del proyecto hasta el momento. Se completaron los 39.5 story points comprometidos, con un 100% de cumplimiento, lo que representa un incremento cercano al 2.6% respecto al Sprint 7 (38.5 SP) y un 20.7% por encima del promedio general del proyecto

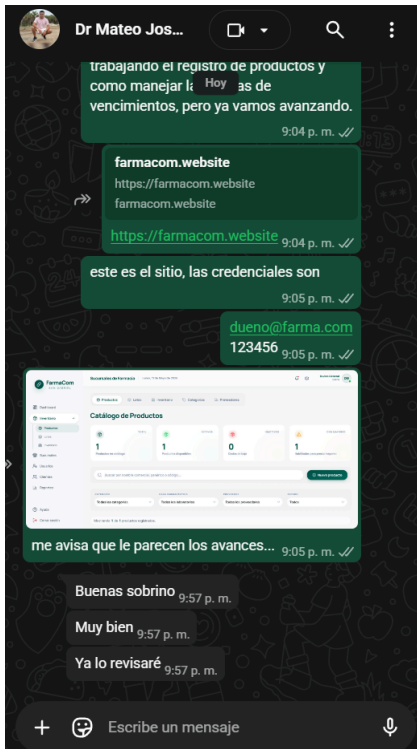
(32.72 SP). El gráfico de velocidad muestra una tendencia ascendente sostenida desde el Sprint 5, pasando por 31, 35.5, 38.5 y 39.5 SP, lo que confirma una curva de aprendizaje positiva del equipo y una mejora en la precisión de las estimaciones. Es igualmente relevante que las columnas de trabajo confirmado y completado coinciden en los ocho sprints, lo que indica que el equipo no ha necesitado reducir el alcance comprometido en ninguna iteración.

El burndown refleja un comportamiento distinto al del Sprint 7. Mientras que en el Sprint 7 el trabajo restante descendió de forma escalonada y cercana a la línea guía durante los doce días, en el Sprint 8 se observan líneas horizontales más marcadas en la primera mitad y una concentración importante del cierre en los últimos tres días. Esta distribución es coherente con la naturaleza del sprint, que combinó tareas de desarrollo de un módulo nuevo de laboratorio, tareas de refactorización sobre ventas y rutas, y un bloque final de pruebas de seguridad, volumen, unitarias y despliegue. Las pruebas no funcionales y el despliegue en producción no pueden ejecutarse de forma anticipada porque dependen de que el resto del incremento esté terminado, lo que explica la caída pronunciada del trabajo restante en las últimas 48 horas.

Conviene señalar, para efectos de planificación de los sprints restantes, que del total de 39.5 story points, 15.0 corresponden a tareas técnicas, de calidad, gestión y documentación, incluyendo pruebas de seguridad con OWASP ZAP, pruebas de volumen e inundación con k6, pruebas de experiencia de usuario, pruebas unitarias de backend y frontend, despliegue en producción y formularios LOGT. Por lo tanto, el aumento de velocidad no debe interpretarse únicamente como mayor capacidad de desarrollo de funcionalidad, sino también como la consolidación de las actividades de calidad y refactorización dentro del conteo del sprint. Esta consideración es pertinente porque los Sprints 9 y 10 contemplan una carga importante de refactorización y del módulo de laboratorio, cuyo valor entregado al product owner no es directamente visible.

En conjunto, las métricas permiten concluir que el Sprint 8 combinó el mayor volumen de entrega del proyecto con un cierre concentrado en los últimos días, y que el equipo mantuvo el 100% de cumplimiento sobre el alcance comprometido. El indicador numérico de éxito de 9.25/10 refleja un sprint exitoso, ligeramente por debajo del 9.6 obtenido en el Sprint 7 únicamente por la menor uniformidad en la distribución del trabajo, no por incumplimiento del alcance.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner y comentarios al respecto



Se presentó el incremento al product owner mediante el sistema desplegado en producción. Su comentario principal se dirigió al módulo de laboratorio, ya que es la primera vez que puede observar el flujo completo de registro de pacientes, expediente y visitas desde una sección independiente de la farmacia, lo que respondía directamente a las historias de usuario de mayor prioridad del sprint. Valoró especialmente que el rol de laboratorista tenga acceso exclusivo al módulo y que no pueda ver la información de la farmacia.

Respecto al cierre de caja, indicó que la apertura de turno, el registro de movimientos y el resumen por método de pago le permiten supervisar las cuentas de las tres sucursales sin necesidad de solicitar reportes manuales. La vista de rentabilidad por sucursal fue recibida positivamente porque le permite comparar ingresos, costos, utilidad y margen entre sucursales dentro del mismo periodo.

Sobre la búsqueda tolerante a errores ortográficos, confirmó que el autocompletado ahora encuentra productos aunque el nombre esté escrito con errores leves, lo que reduce el tiempo de atención en el punto de venta. Finalmente, sobre el reporte de rentabilidad, mencionó que la posibilidad de filtrar por rango de fechas y por sucursal responde a la necesidad que había planteado en el sprint anterior.

f. Retrospectiva del sprint

Se identificó como principal aspecto positivo que el equipo completó el 100% de los story points comprometidos por segundo sprint consecutivo, alcanzando la velocidad más alta del proyecto con 39.5 SP. La incorporación del módulo de laboratorio permitió cerrar cuatro historias de usuario de prioridad alta que estaban pendientes desde el inicio del proyecto, y la combinación de tareas de desarrollo, refactorización y pruebas no funcionales dentro del mismo sprint demostró que el equipo puede sostener un ritmo de entrega alto sin sacrificar la calidad.

También se valoró de forma favorable que las pruebas de seguridad con OWASP ZAP y las pruebas de volumen e inundación con k6 hayan generado hallazgos accionables y no únicamente evidencia de cumplimiento. Se documentaron seis hallazgos de

seguridad con su severidad y acciones de mitigación, y se identificaron cuatro riesgos de rendimiento relacionados con el crecimiento de las respuestas, la sensibilidad de las consultas de cierres, el incremento del tiempo máximo y la capacidad máxima desconocida del sistema. Estos hallazgos alimentan directamente el plan de mejora que se ejecutará en los Sprints 9 y 10.

Como aspecto a mejorar, se identificó que la distribución del trabajo durante el sprint no fue tan uniforme como en el Sprint 7. El burndown muestra líneas horizontales prolongadas en la primera mitad y una concentración importante del cierre en las últimas 48 horas, lo que generó presión sobre el equipo al final del sprint. Parte de esta concentración es inevitable porque las pruebas no funcionales y el despliegue dependen de que el incremento esté terminado, pero el equipo acordó que para los próximos sprints se adelantarán las pruebas unitarias de backend y frontend a medida que cada tarea se complete, en lugar de dejarlas para el final, y se reservará el último día exclusivamente para el despliegue y la documentación.

Otro punto destacado fue la consolidación de la estrategia de calidad iniciada en el Sprint 7. Además de las pruebas unitarias de backend y frontend, se incorporaron pruebas de seguridad con OWASP ZAP y pruebas de volumen e inundación con Grafana k6, y se mantuvieron las pruebas de experiencia de usuario. El equipo consideró valioso que estas pruebas hayan generado hallazgos concretos y no únicamente evidencia de cumplimiento, y que los resultados hayan quedado documentados con acciones de mitigación y momentos de aplicación.

En términos generales, el equipo valoró este sprint como el de mayor alcance del proyecto hasta el momento, tanto por el volumen entregado como por haber cerrado las historias de usuario de mayor prioridad del módulo de laboratorio y haber consolidado un enfoque de calidad que ahora abarca rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.

Conclusiones

- Se completó una parte del módulo de laboratorio con el rol de laboratorista, la gestión de pacientes, el expediente con historial de visitas y la bitácora de cambios, cerrando cuatro historias de usuario de prioridad alta.
- Se implementó el cierre de caja con apertura de turno, registro de movimientos, cierre e historial por sucursal y método de pago, junto con el reporte de rentabilidad por sucursal que permite comparar ingresos, costos, utilidad y margen entre las tres farmacias.
- Se implementó la búsqueda tolerante a errores ortográficos y se mejoró el autocompletado del punto de venta, reduciendo el tiempo de búsqueda de productos y permitiendo encontrar coincidencias aunque el nombre esté escrito con errores leves.

- Se ejecutaron pruebas de seguridad con OWASP ZAP y pruebas de volumen e inundación con Grafana k6, que confirmaron la estabilidad del sistema con 20 usuarios virtuales, sin solicitudes fallidas y con tiempos de respuesta por debajo de los umbrales establecidos. Se documentaron seis hallazgos de seguridad y cuatro riesgos de rendimiento con sus respectivas acciones de mitigación.
- Se completaron las tareas de refactorización planificadas para el sprint: pruebas de caracterización de ventas, separación de responsabilidades de VentaService y movimiento del acceso a datos fuera de las rutas, mejorando la mantenibilidad del backend sin modificar el comportamiento externo del sistema.

Anexo

1. Formulario LOGT:

Andrés Ismalej - 24005						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
15/09/2026	12:00	14:00	20 min	100 min	Producción del módulo de laboratorio	Finalización del Dao pacientes
20/09/2026	15:00	17:30	15 min	135 min	Terminación de función de QR	Completo el qr
29/09/2026	8:00	10:00	10 min	110 min	Pruebas de UX	Completacion UX

Josué García - 24918						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
20/09/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Navegación y rutas por rol	Ninguno
25/09/2026	20:00	22:00	0 min	120 min	Vista del expediente y visitas	Ninguno
23/09/2026	8:00	10:00	0 min	120 min	Búsqueda tolerante a errores ortográficos	Ninguno
24/09/2026	11:30	12:30	0 min	60 min	Integrar resultados de búsqueda por similitud	Ninguno
25/09/2026	10:00	12:00	0 min	120 min	Separar responsabilidades de VentaService	Ninguno
28/09/2026	21:00	21:20	0 min	20 min	Despliegue y pruebas en producción	Ninguno

Pablo Orellana - 20555						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
24/09/2026	12:00	14:00	0	120 min	Refactorización de código	Ninguno
27/09/2026	14:00	18:00	0	240 min	Pruebas unitarias	Ninguno

Jose Abril - 24585						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
21/09/2026	10:00	12:00	30 min	90 min	Vista de rentabilidad por sucursal	ninguna
21/09/2026	12:00	13:00	0 min	60 min	Refactorización	ninguna
27/09/2026	10:00	11:00	0 min	60 min	Bitacoras de cambios	ninguna
27/09/2026	13:00	15:00	0 min	120 min	Pantalla de laboratorios	ninguna
27/09/2026	20:00	21:00	15 min	45 min	CRUD de ubicaciones	ninguna

José Sanchez - 24092						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
17/09/2026	18:00	19:00	0 min	60 min	Creación de tareas en Jira	Ninguno
22/09/2026	22:00	0:00	30 min	90 min	Rentabilidad por sucursal	Fui a cenar
23/09/2026	20:00	21:30	0 min	90 min	Operación de cierre de caja	Ninguno
25/09/2026	21:00	22:00	0 min	60 min	Configuración - pruebas de seguridad	Ninguno
27/09/2026	18:00	19:30	30 min	60 min	Ejecución - pruebas de seguridad	Fui a cenar
27/09/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Configuración - pruebas de volumen	Ninguno
28/09/2026	10:00	11:30	30 min	60 min	Ejecución - pruebas de volumen	Ninguno
28/09/2026	21:30	23:30	30 min	90 min	Historial de cierres de caja	Ninguno

Enlace a los formularios LOGT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypNj7HF7U50eDfjyMDa7rLbJeJHUuNMgyNzShaK8cP8/edit?usp=sharing>

2. Reuniones del equipo:

